ST1630 · SISTEMAS INTENSIVOS EN DATOS · ENTREGABLE 2

FraudRadar

Detección de patrones de fraude en menos de 2 minutos para una billetera digital

Mateo García Carreño · Juan José Gómez · Juan José Vargas · Luis Moreno Gutiérrez
Universidad EAFIT · 2026-2

EL PROBLEMA

Hoy el fraude se ve al día siguiente

PagaYa es una billetera digital (caso simulado, inspirado en Nequi y Daviplata). Sus analistas de riesgo revisan un **reporte diario**: cuando ven un ataque, el dinero ya salió. La meta es **alertar en menos de 2 minutos**.

8 M
usuarios

12 M
transacciones al día

3.000/s
pico (~140/s promedio)

Cuatro patrones de fraude, cada uno una regla

Ráfaga
Más de 5 transacciones en 5 min

Monto acumulado
Más de $2.000.000 en 10 min

Monto atípico
Más de 5 veces su promedio de 30 días

Viaje imposible
Dos ciudades en menos de 30 min

QUÉ RESPONDE EL SISTEMA

Dos usuarios, dos tiempos

EN SEGUNDOS

El analista de riesgo

Recibe un correo por cada alerta nueva, con la regla, el usuario, el monto en riesgo y las transacciones. La confirma o la descarta, y esa decisión alimenta la tasa de falsos positivos.

CADA 15 MINUTOS

Jefe de riesgo y producto

#	Pregunta, en Athena sobre Gold
Q5	Alertas y monto en riesgo por regla, ciudad y franja
Q6	Canal y comercio con más monto sospechoso
Q7	Tasa de falsos positivos por regla
Q8	Fraude evitable frente al reporte diario
Q9	Precisión y recall por regla

ALCANCE Y LIMITACIONES

Detecta y alerta; no bloquea

Qué hace

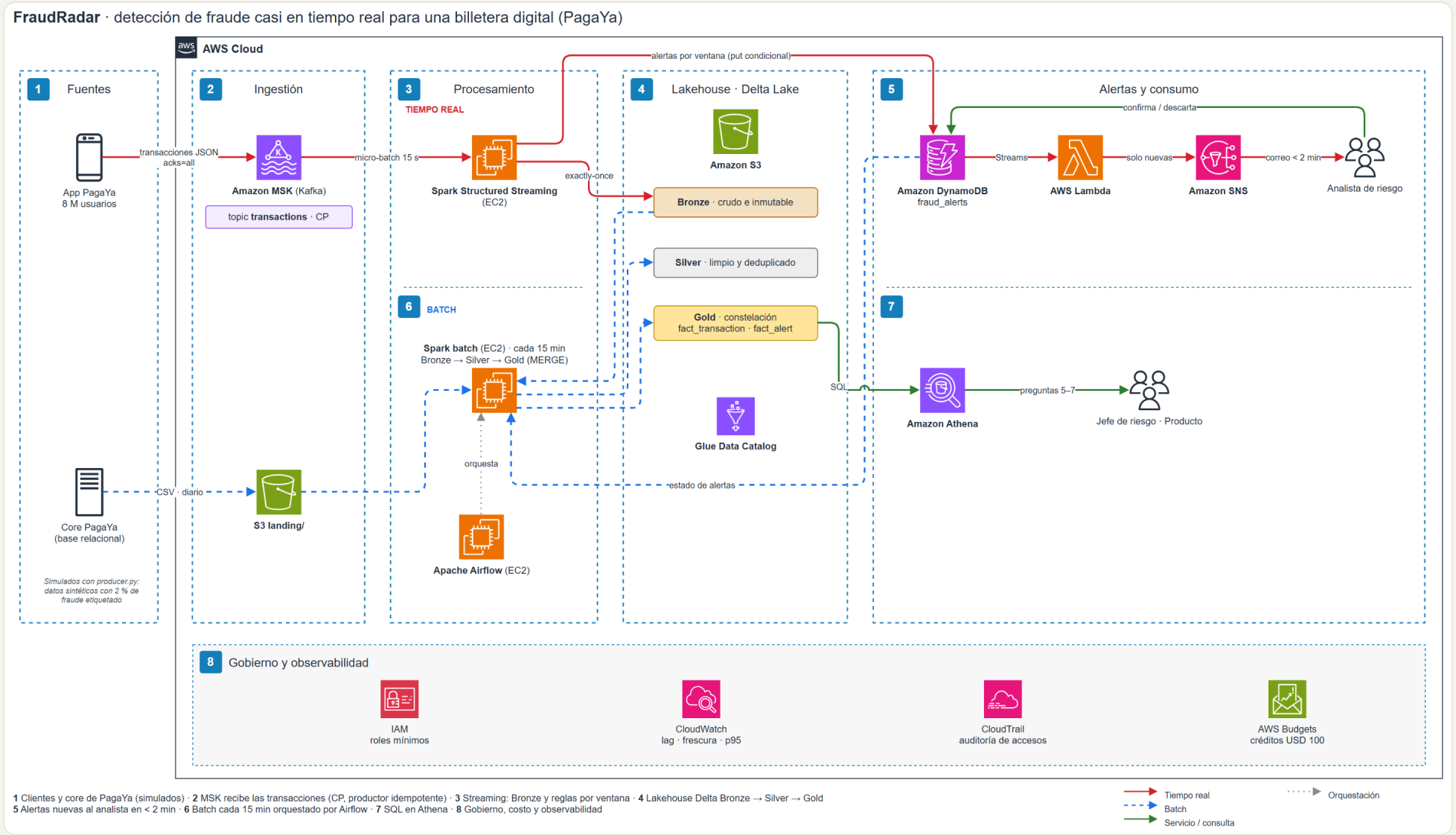
- Monitoreo posterior a la transacción, en casi tiempo real
- 4 reglas con umbrales en configuración
- Datos sintéticos con 2 % de fraude etiquetado: precisión y recall exactos
- Corre de punta a punta en AWS: MSK, Spark, Delta Lake en S3, DynamoDB, Airflow y Athena

Qué no hace (todavía)

- No detiene la primera transacción de un ataque: corta los pasos siguientes (Q8 lo mide)
- No califica en la autorización (Visa ~1 ms): es otra capa
- Reglas fijas, sin machine learning
- Gold llega en ~26 min (meta: 20) y falta la prueba de carga

Arquitectura final

Cambios frente al E1: docs/cambios_vs_E1.md



EL FLUJO

Un mismo evento, dos caminos

Camino caliente · en segundos

Productor
10 ev/s, 2 % de fraude

→

Amazon MSK
6 particiones, llave user_id

→

detect_fraud
4 reglas con estado por usuario

→

DynamoDB
una alerta por alert_id

→

Lambda + SNS
correo al analista

Camino frío · cada 15 minutos, orquestado por Airflow

Bronze
ingest_bronze: crudo, con su offset

→

Silver
validado, sin duplicados (MERGE)

→

Gold
constelación: 7 dimensiones, 2 hechos

→

Glue + Athena
Q5 a Q9 en SQL

→

Calidad
llaves, dominios y referencias

Los dos caminos leen el mismo topic: la detección no espera a que Bronze se escriba. Airflow solo dispara los jobs; los datos los mueve Spark.

DECISIONES FRENTE AL E1

Qué cambió y por qué

En el E1	Ahora	Por qué
MongoDB para alertas	DynamoDB + Lambda + SNS	El analista recibe un aviso por cada alerta nueva, sin consultar; escritura condicional por alert_id
Kafka en EC2	Amazon MSK	Gestionado y sugerido en la asesoría; configurado CP (RF 2, min.insync.replicas 2)
Silver por streaming	Silver en batch con Airflow	Airflow orquesta Bronze → Silver → Gold; la detección lee MSK y no espera a Bronze
Airflow junto al productor	Airflow en la EC2 de Spark	El driver de cada batch corre en el scheduler y los ejecutores deben alcanzarlo
Umbrales en el código	Umbrales en configuración	Se calibran con la tasa de falsos positivos (Q7) sin tocar la lógica

GARANTÍAS

Un evento, una alerta

Kafka: CP

RF 2 y min.insync.replicas 2: si un broker cae, MSK rechaza escrituras antes que perder datos. El productor es idempotente: un reintento no duplica.

Spark: checkpoints

Offsets y estado por usuario en checkpoints de S3. Silver deduplica con MERGE por transaction_id: releer Bronze completo no duplica.

DynamoDB: escritura condicional

alert_id = hash(usuario, regla, inicio de ventana). Una reemisión falla la condición: sin alerta ni correo repetido. Una ráfaga es una sola alerta.

Probado en AWS: kill -9 a detect_fraud. Docker lo levanta y retoma en el lote siguiente (107 → 108), con 0 alertas repetidas.

RESULTADOS MEDIDOS

Lo que midió el sistema real

~40 s

Evento → alerta (p50) en operación normal, máximo 70 s. Meta: menos de 2 min.

1,0

Recall en las 4 reglas. Precisión de 1,0 en tres reglas y de 0,72 en monto atípico.

72 %

Del monto de los ataques de monto acumulado era evitable tras la primera alerta (viaje imposible 56 %, ráfaga 16 %). Con el reporte diario: 0 %.

0

Alertas repetidas al matar y reiniciar el job de detección.

Sesión en AWS del 10 de noviembre de 2026, 10 ev/s durante ~1 h. Sin cumplir aún: evento → Gold en ~26 min (meta: 20).

LO QUE FALLÓ

Cada error nos enseñó algo

Qué pasó	Qué aprendimos
El límite de gasto pausó el proyecto con USD 0,28 gastados	AWS lo aplica sobre el pronóstico del mes, no sobre lo gastado
Una ráfaga de 12 transacciones generaba 7 alertas y 7 correos	Episodios con estado por usuario: un ataque, una alerta
Con Airflow en otra EC2, los ejecutores no alcanzaban al driver	Airflow va en la misma máquina y red de Docker que Spark
Spark no escribía en S3: un ajuste para el disco local rompía S3A	Probar contra el almacenamiento real, no solo en local
El pipeline completo saturó un portátil con 8 GB para Docker	Cada job se prueba aislado en local; la integración, en AWS

OPERACIÓN Y DEMO

Encender solo cuando se usa

USD 0,32/h

con todo encendido: MSK y las dos EC2. S3 y DynamoDB casi no cuestan en reposo.

20 a 30 min

tarda MSK en crearse, y no se puede pausar: el stack se crea y se borra en cada sesión.

≥ USD 160

límite de gasto: AWS pausa si el pronóstico lo supera. Presupuestos avisan al 50 y 80 %.

La demo: recorrido grabado en una sesión real (3 min 26 s)

Productor → MSK → alerta por correo → DynamoDB → caída y recuperación → Airflow → S3 → Glue y Athena. Lo persistente (Gold en S3, Glue, Athena y DynamoDB) sigue disponible sin el stack: las consultas se pueden correr en vivo.

CON MÁS TIEMPO

Qué cambiaríamos

Calificar en la autorización

Detener la primera transacción, con ML entrenado con las etiquetas y la decisión del analista.

Gold dentro de la meta

Dimensiones incrementales y mantenimiento semanal, para bajar de 26 a menos de 20 min.

Prueba de carga

200 ev/s por 10 min y un pico de 1.000 ev/s, midiendo el atraso del consumidor.

MSK de producción

3 brokers en 3 zonas, KRaft y autenticación IAM: tolera una caída sin dejar de escribir.

Interfaz del analista

Botones de confirmar o descartar en el correo y un tablero de casos por monto en riesgo.

Menos correos

Un resumen agrupado de alertas y una cola de mensajes fallidos en la Lambda.